Linux 开发环境搭建

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2024/06/25	V1.0	1. 初始版本。

目　　录

1 VMware15.5.5 虚拟机安装 3
2 基于虚拟机安装 Ubuntu20.04.6 操作系统 9
2.1 安装 Ubuntu20.04.6 操作系统 9
2.2 安装虚拟机工具 32
2.3 设置虚拟机共享目录 35
3 SDK 安装 38
3.1 安装 SDK 38
3.2 交叉编译工具链配置 40
3.3 安装依赖软件 41
更多帮助 43

1 VMware15.5.5 虚拟机安装

虚拟系统是指通过虚拟机软件，在已有的物理计算机下，模拟出具有完整的硬件功能，而且完全独立的一个虚拟计算机系统。通过虚拟机软件，可在一台物理计算机上模拟出两台或多台虚拟的计算机。用户可在同一台计算机上安装多个 Linux 或 Windows 发行版，提高工作效率。

本章节安装的虚拟机软件 VMware 版本为 15.5.5。适用安装环境：Windows 7 64bit、Windows 10 64bit。

（1） 双击产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\VMware-workstation-full-15.5.5-16285975.exe”VMware 安装包，弹出如下 VMware 安装界面。

图 1

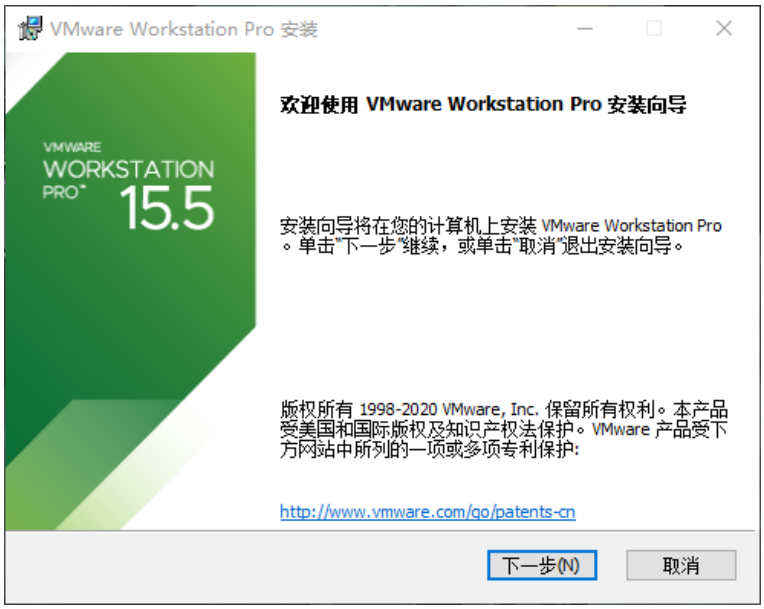

图 2

（2） 点击选择“下一步(N)”，弹出如下界面。

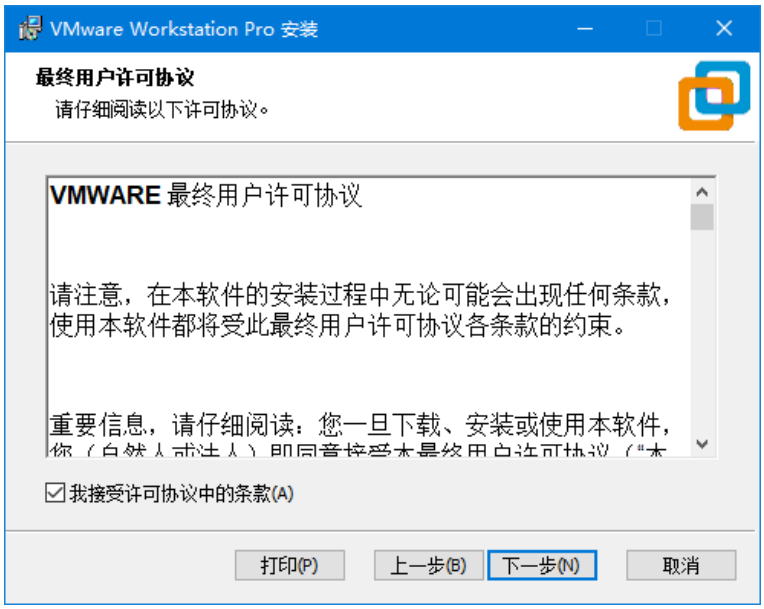

图 3

（3） 勾选“我接受许可协议中的条款(A)”，然后点击“下一步(N)”，弹出如下界面。

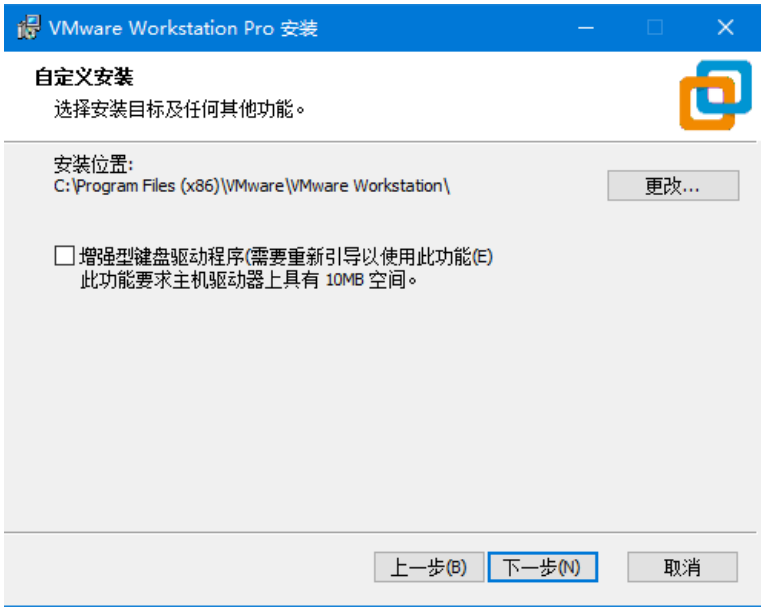

图 4

（4） 选择安装位置，然后点击“下一步(N)”，弹出如下界面。

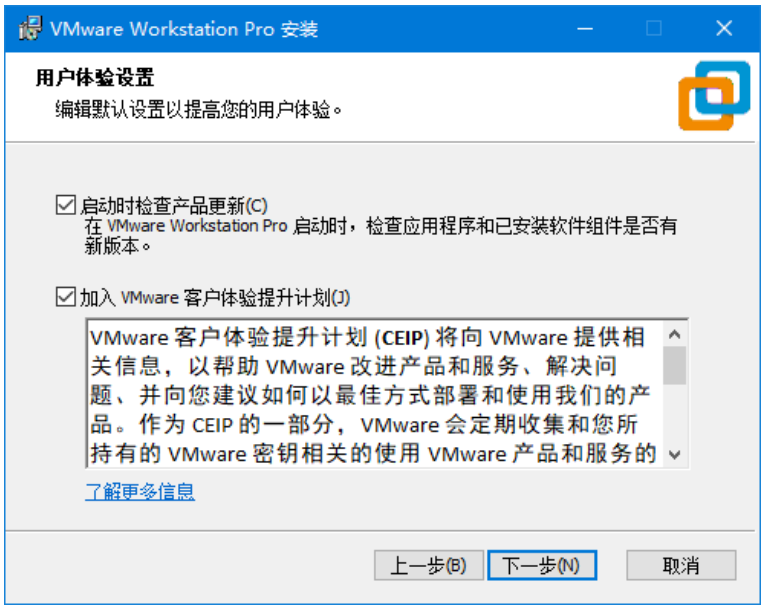

图 5

（5） 点击“下一步(N)”，弹出如下界面。

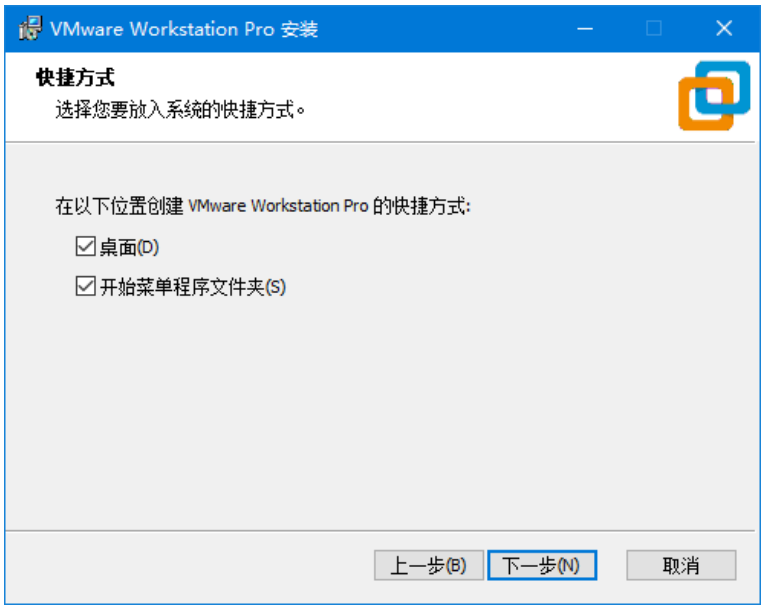

图 6

（6） 点击“下一步(N)”，弹出如下界面。

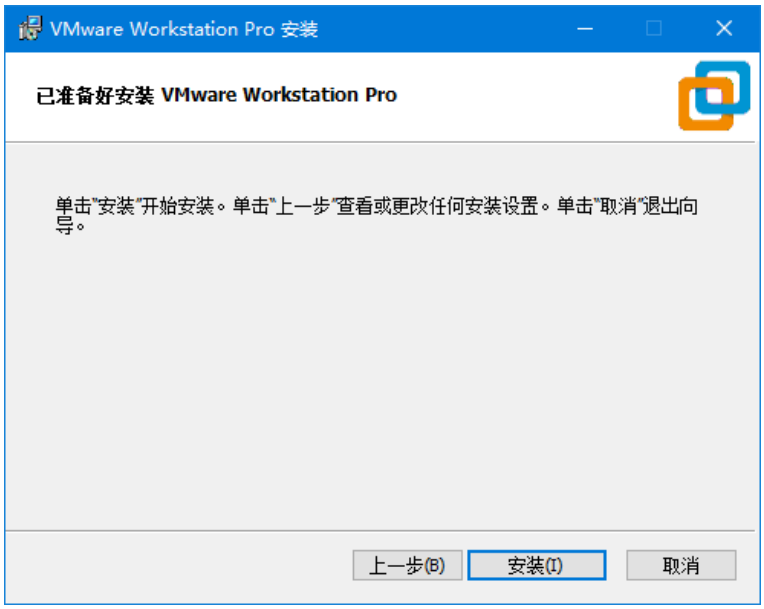

图 7

（7） 点击“安装(I)”，进入 VMware 安装界面。

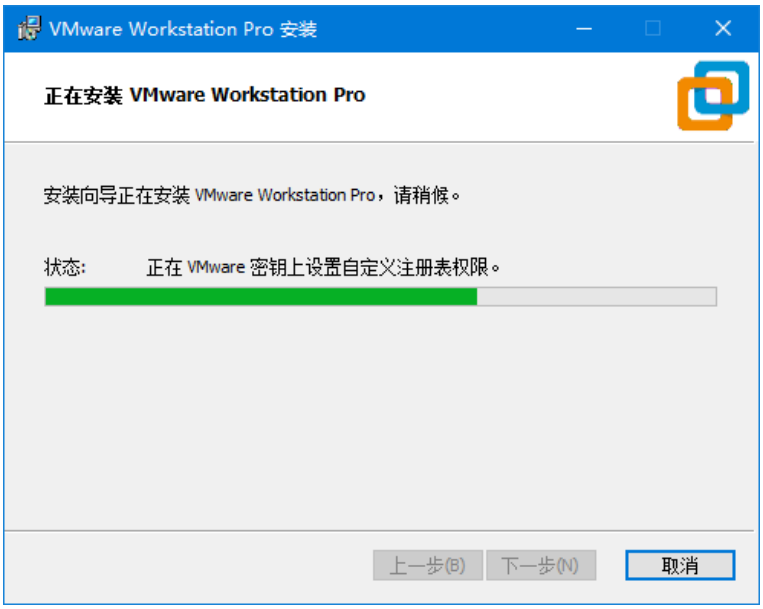

图 8

大约耗时 5~10min 后，弹出如下安装完成界面。

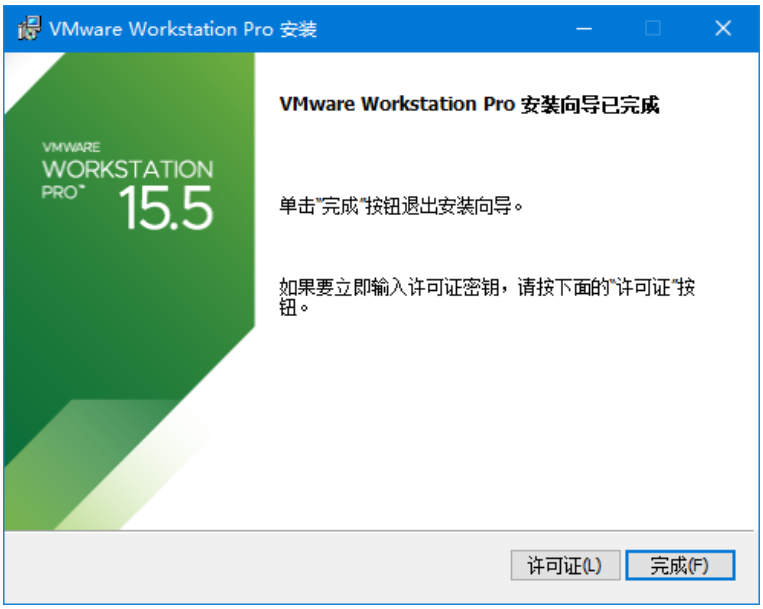

图 9

（8） 点击“许可证(L)”，进入“输入许可证密匙”界面。

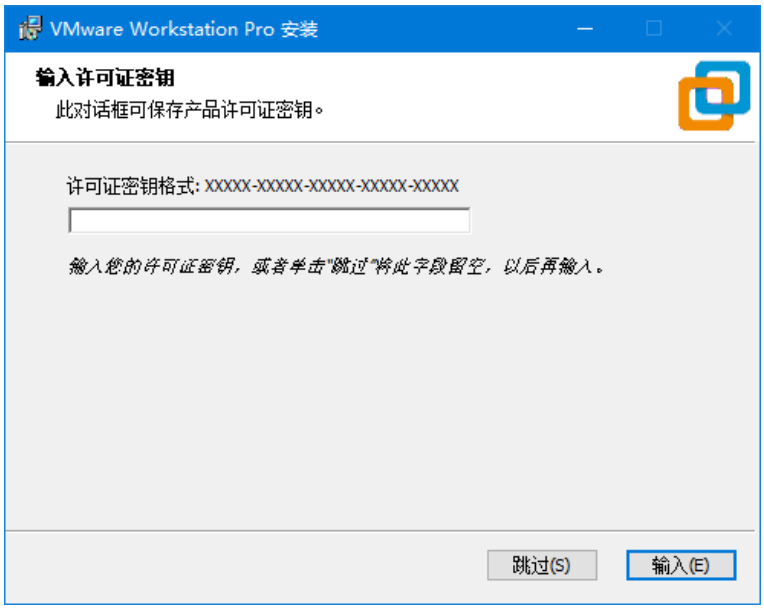

图 10

（9） 根据提示输入许可证密钥，密钥可联系 VMware 官方购买。点击“输入(E)”，弹出如下界面。

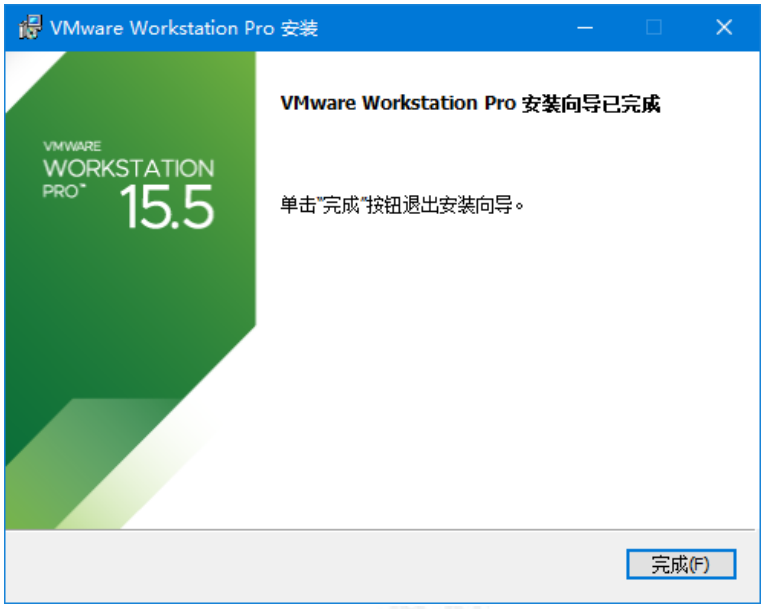

图 11

（10） 点击“完成(F)”，安装完成，在桌面可找到 VMware Workstation Pro 的快捷方式。默认安装为中文版，推荐使用英文版。进入 VMware 安装目录，将 messages 文件夹下名为"zh_CN"的文件夹重命名为"zh"，即可正常使用英文版，如下图所示。

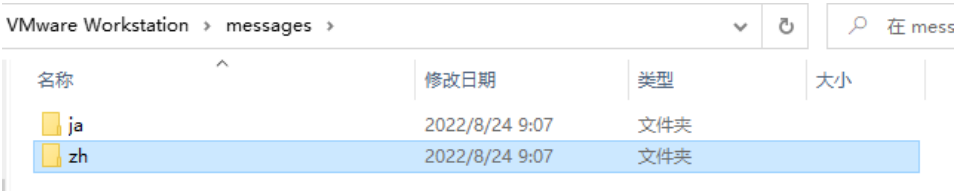

图 12

2 基于虚拟机安装 Ubuntu20.04.6 操作系统

本章节主要提供在虚拟机上安装 Linux 发行版 Ubuntu20.04.6 的方法。请先确保在 Windows 下已正常安装 VMware15.5.5 虚拟机，再进行本章节操作。

2.1 安装 Ubuntu20.04.6 操作系统

（1） 打开 VMware Workstation，点击"File -> New Virtual Machine...",弹出如下界面。

注意：如无法在虚拟机中安装 64 位操作系统，请在 Windows 开机时进入 BIOS 中，将"CPU Configuration"的 Virtualization 项状态改为 Enabled，一般 PC 默认支持 32 位虚拟机操作系统，因此需将其开启以支持 64 位虚拟机操作系统。

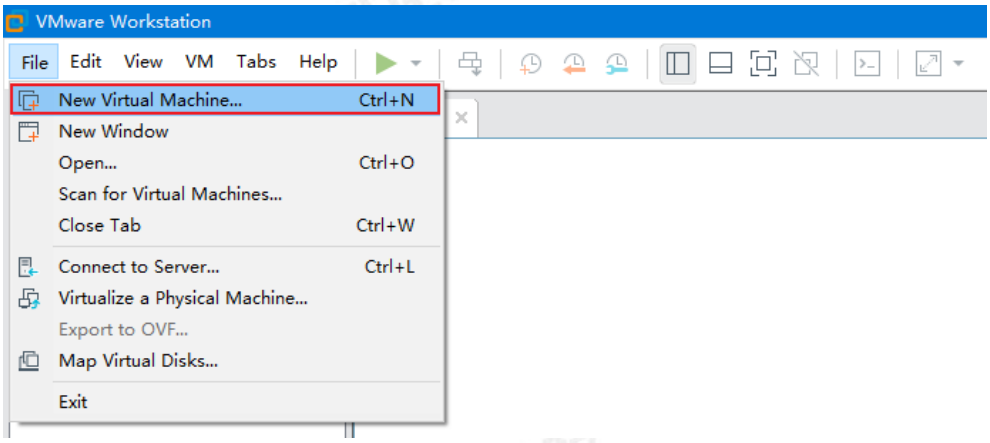

图 13

（2） 在弹出的界面中选择"Custom(advanced)"进行自定义安装，然后点击 Next，如下图所示。

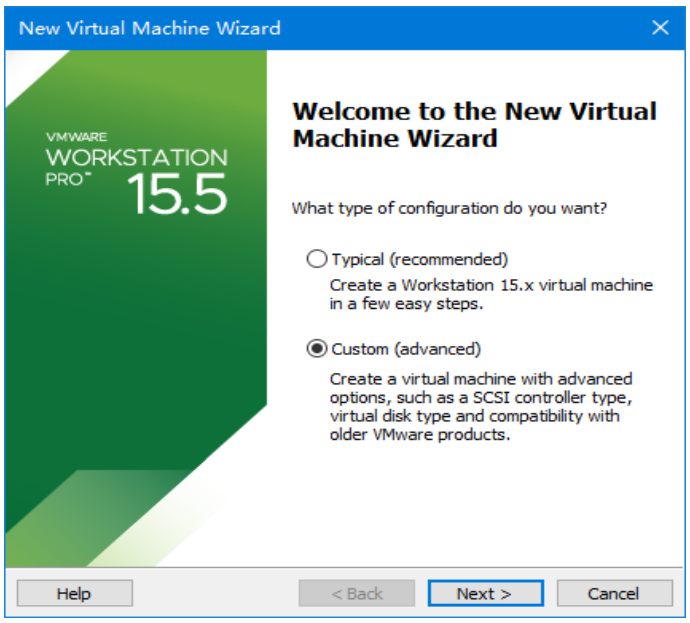

图 14

（3） 在弹出的界面中，"Hardware compatibility:"选择"Workstation 15.x"，然后点击 Next，如下图所示。

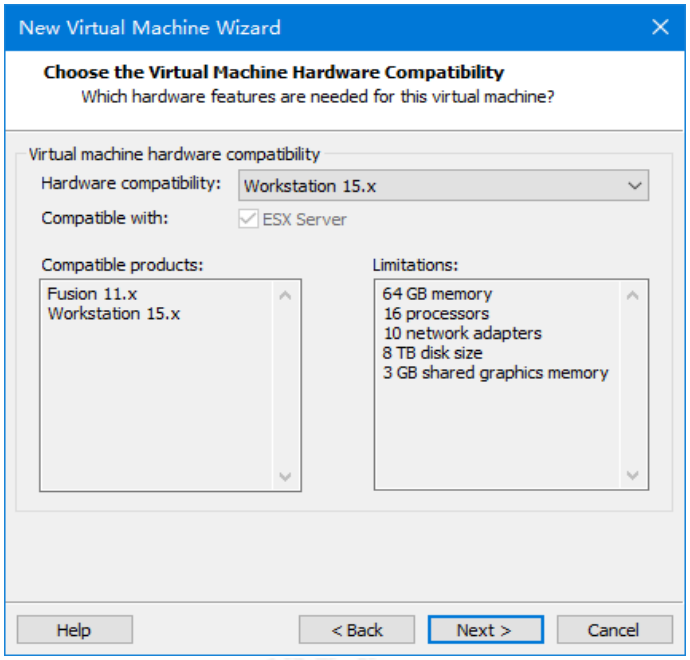

图 15

（4） 选择"I will install the operating system later."，然后点击 Next，如下图所示。

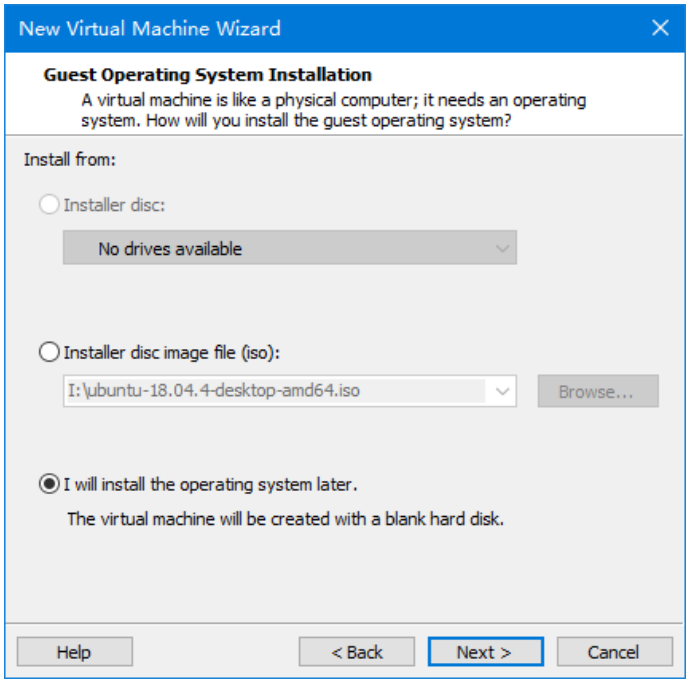

图 16

（5） 选择操作系统为 Linux，选择操作系统版本 Ubuntu 64-bit，然后点击 Next，如下图所示。

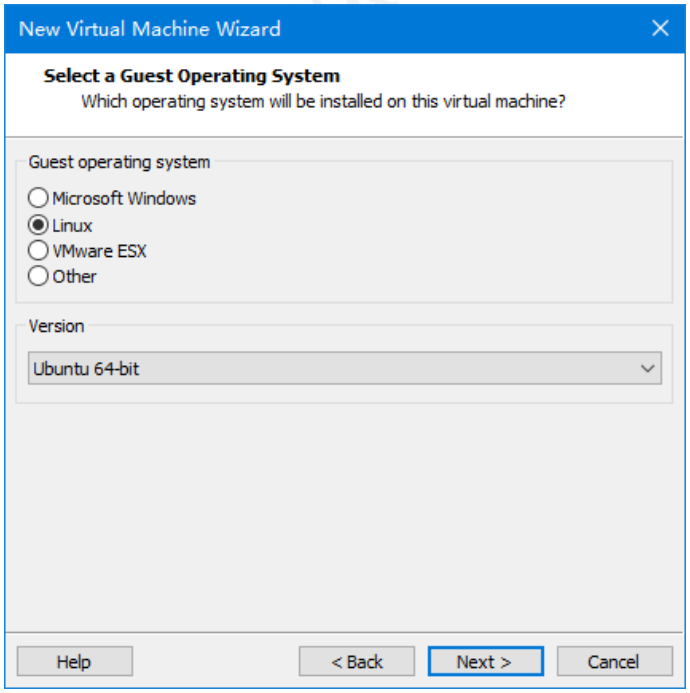

图 17

（6） 填写虚拟机名称以及选择虚拟机安装路径。然后点击 Next，如下图所示。

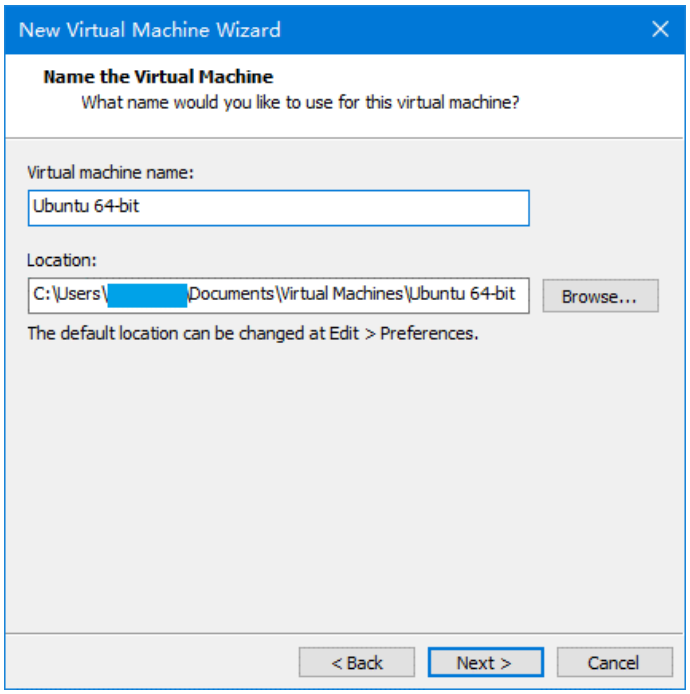

图 18

（7） 选择安装的操作系统运行时，使用 CPU 核的数目以及单核使用的核心数量，然后点击 Next，如下图所示。

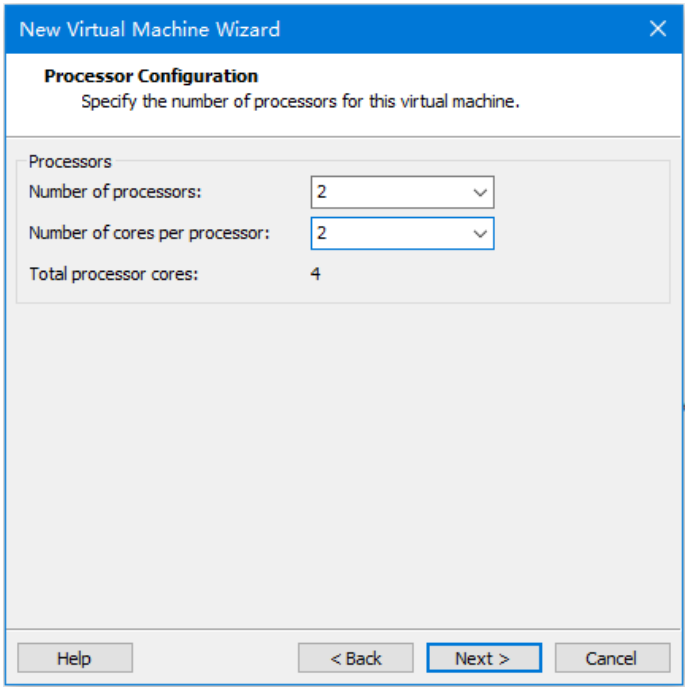

图 19

（8） 将分配运行时使用的内存，设置为 4096MByte，然后点击 Next，如下图所示。

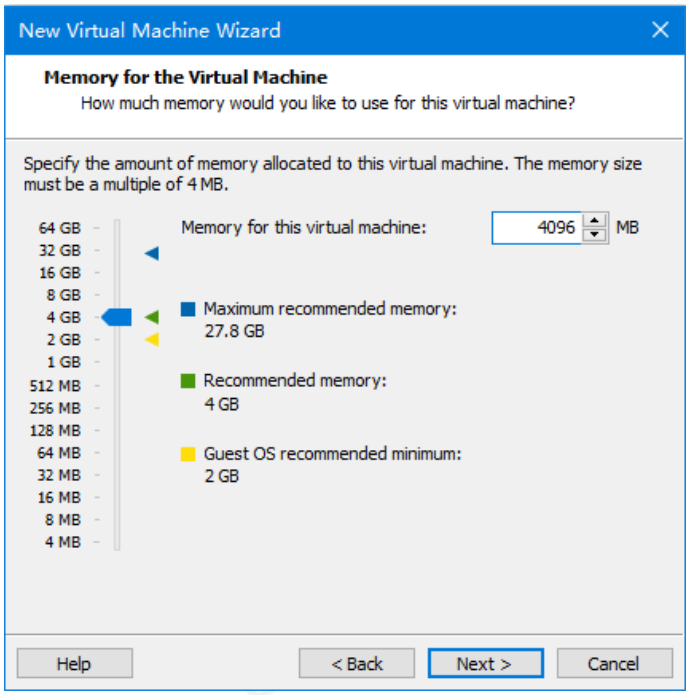

图 20

（9） 选择第一项使用桥接网络，然后点击 Next，如下图所示。

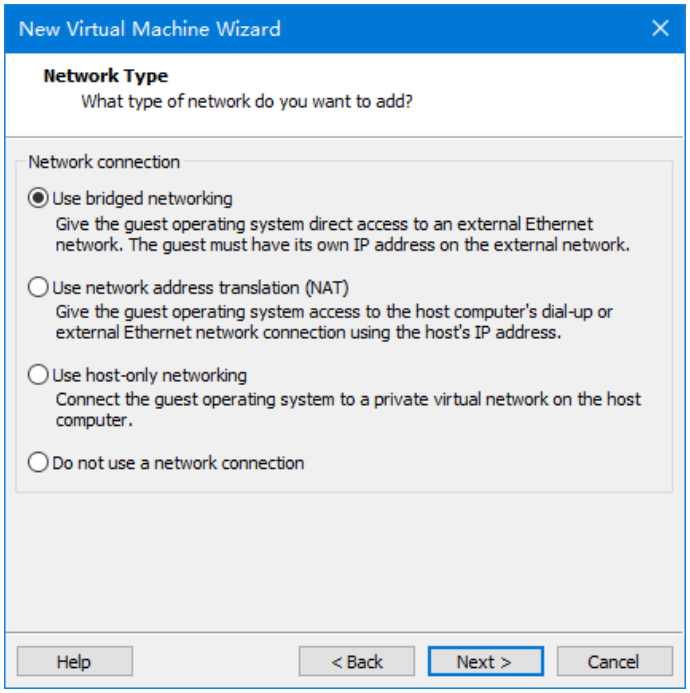

图 21

（10） 默认选择第二项"LSI Logic(Recommended)"，然后点击 Next，如下图所示。

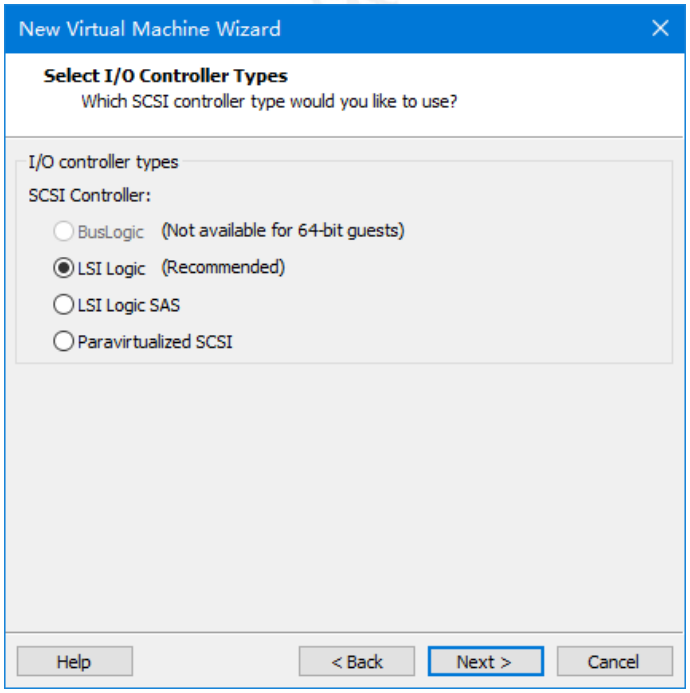

图 22

（11） 选择虚拟磁盘类型。这里选择第二项 SCSI，然后点击 Next，如下图所示。

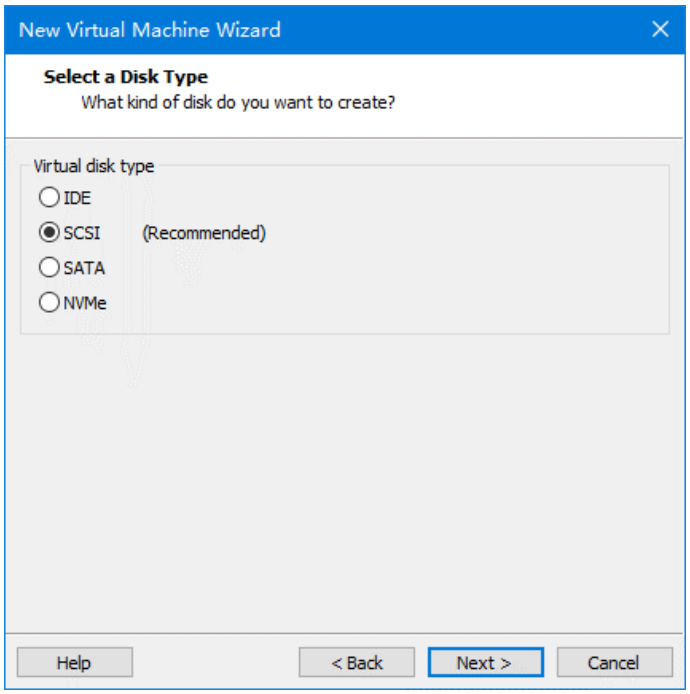

图 23

（12） 选择第一项创建新虚拟磁盘，然后点击 Next，如下图所示。

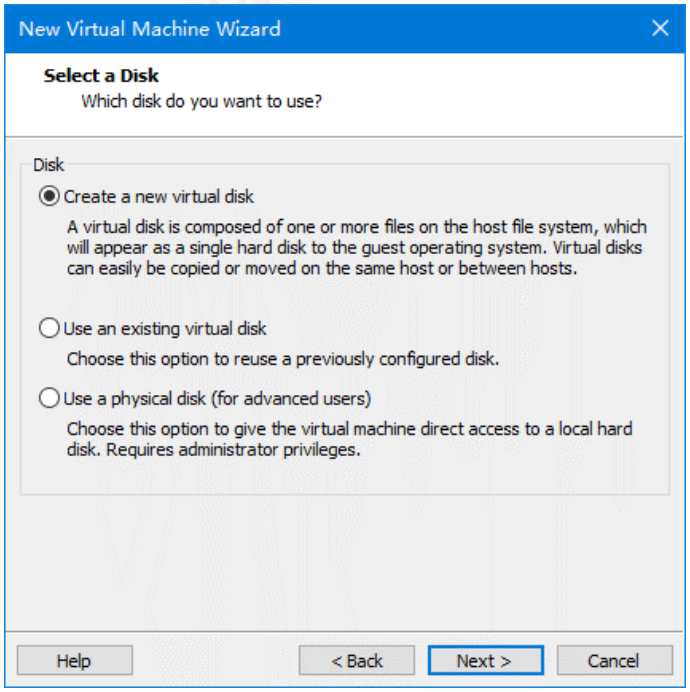

图 24

（13） 设置磁盘空间为 100GByte，然后点击 Next，如下图所示。

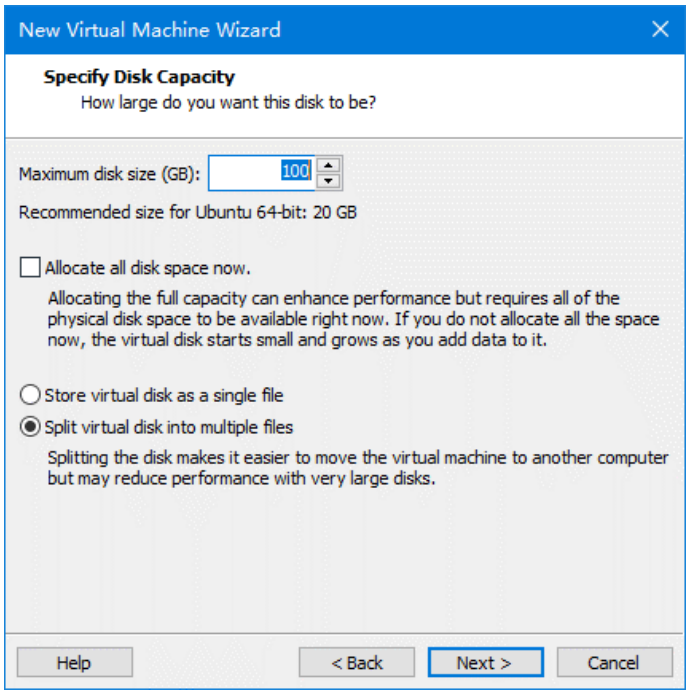

图 25

（14） 点击"Browse..."选择虚拟磁盘储存路径，然后点击 Next，如下图所示。

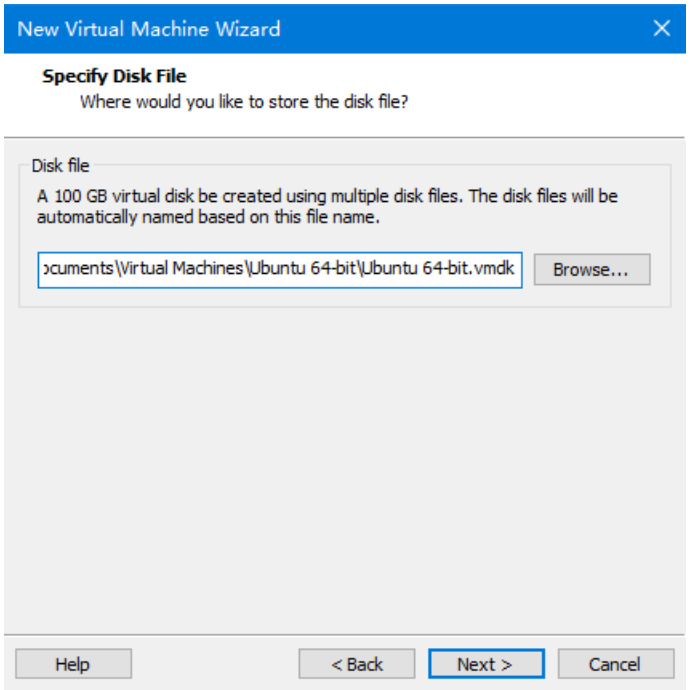

图 26

（15） 点击 Finish，完成系统安装设置，如下图所示。

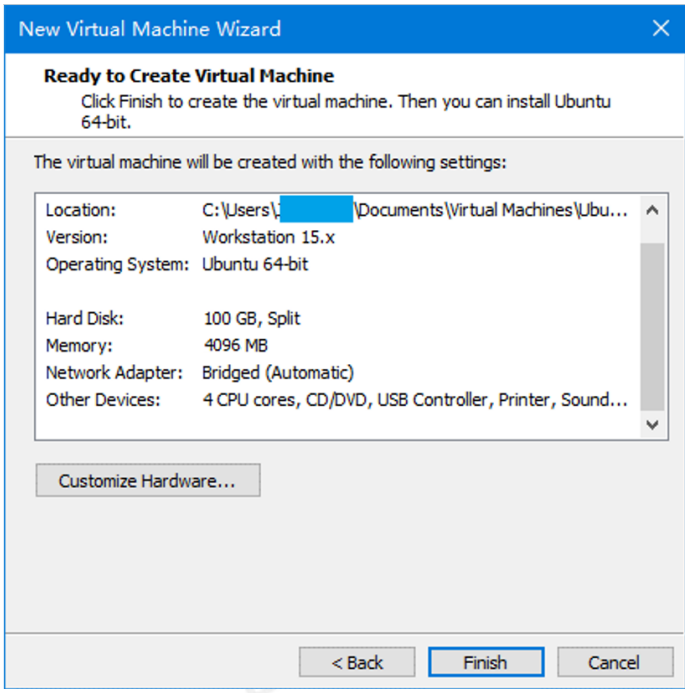

图 27

（16） 在弹出的界面中，点击"VM -> Settings...", 如下图所示。

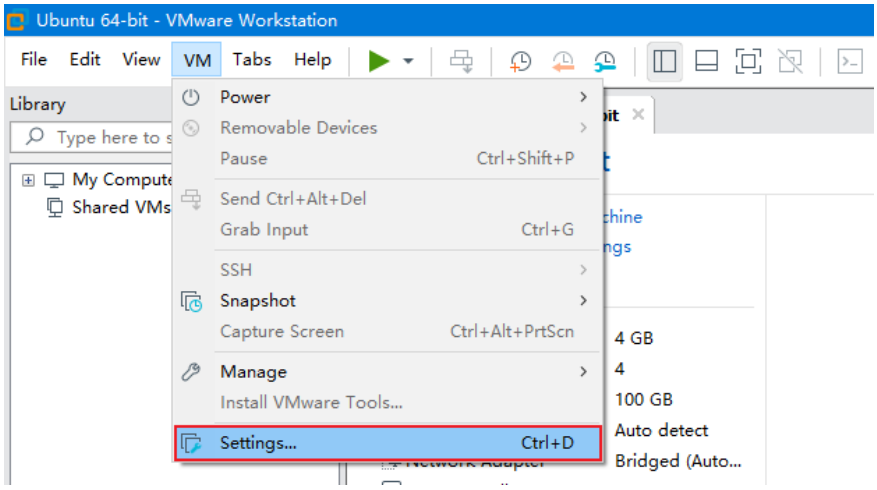

图 28

（17） 在弹出的界面中，点击"CD/DVD(SATA) -> Use ISO image file -> Browse...", 选择 ISO 镜像安装文件 ubuntu-20.04.6-desktop-amd64.iso，其位于产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\”目录下，然后点击 OK，如下图所示。

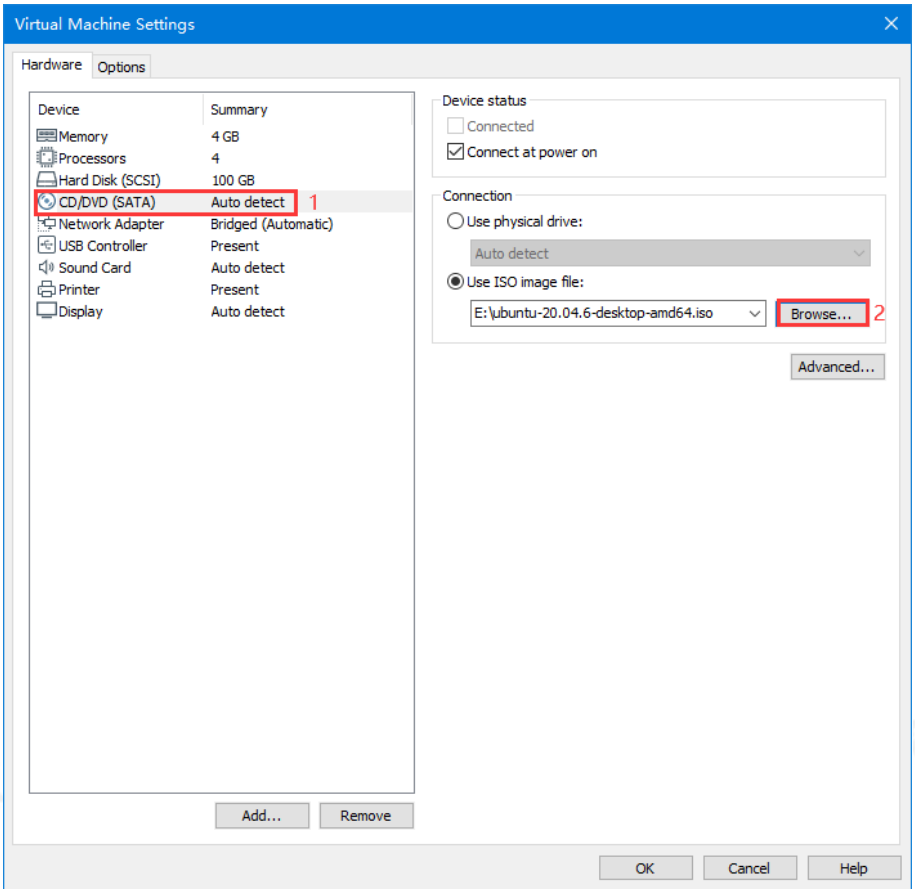

图 29

（18） 在虚拟机菜单栏上点击 ▶，开始安装 Ubuntu 操作系统，如下图所示。

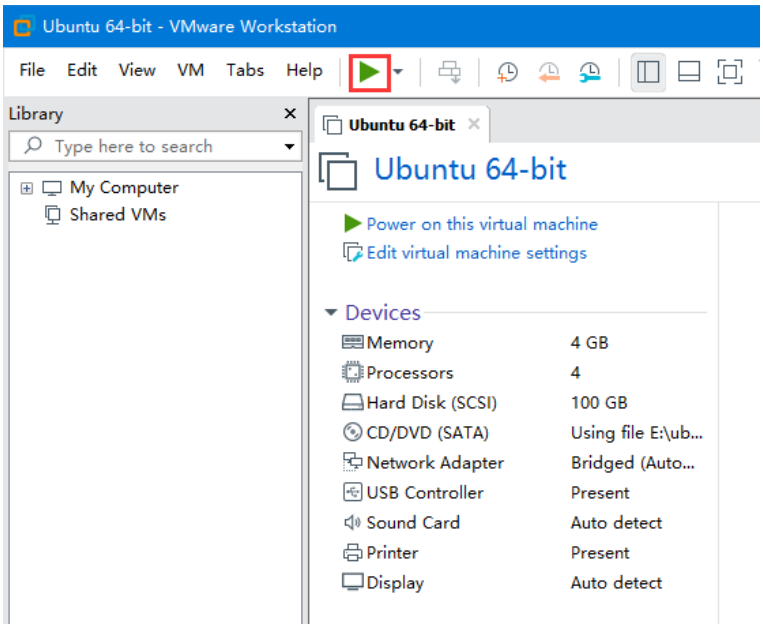

图 30

（19） 在弹出的界面中，选择"English -> Install Ubuntu"，默认选择英文版，如下图所示。

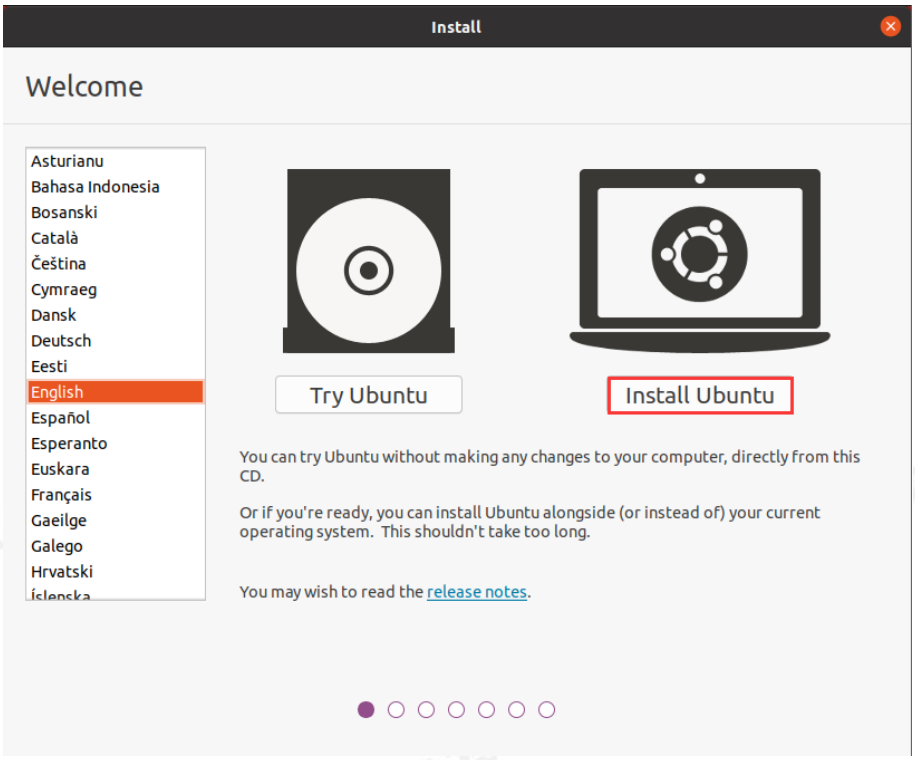

图 31

（20） 在弹出的界面中，选择"English(US) -> English(US)"，即选择键盘类型为默认的美式键盘，然后点击 Continue，如下图所示。

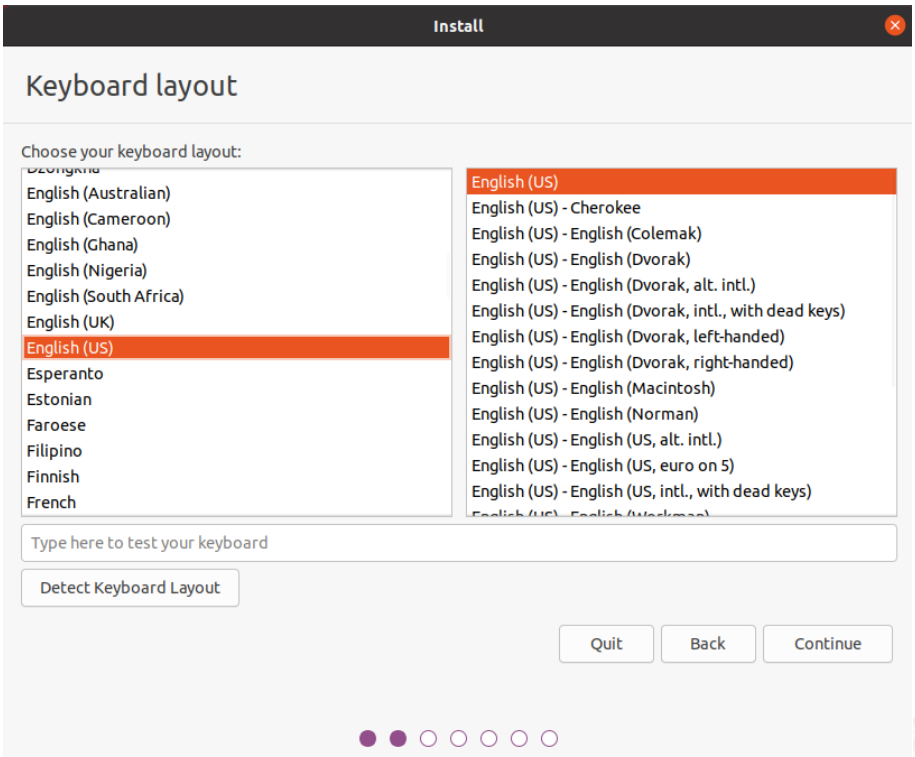

图 32

（21） 在弹出的界面中，默认配置，点击 Continue，如下图所示。

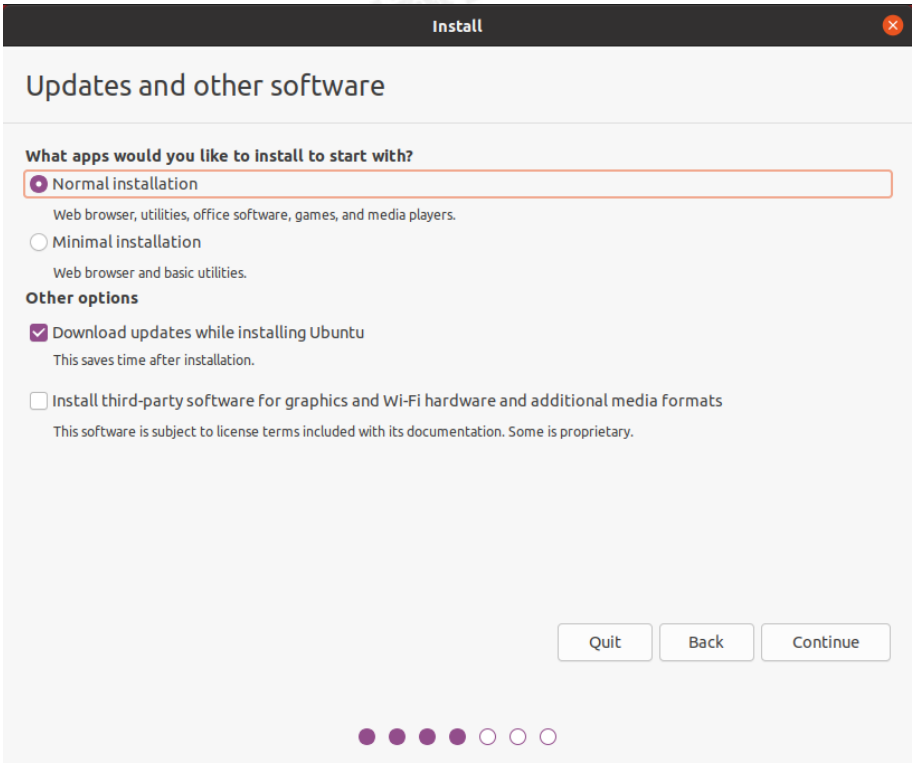

图 33

（22） 在弹出的界面中，默认选择第一项，擦除磁盘，然后点击"Install Now"，如下图所示。

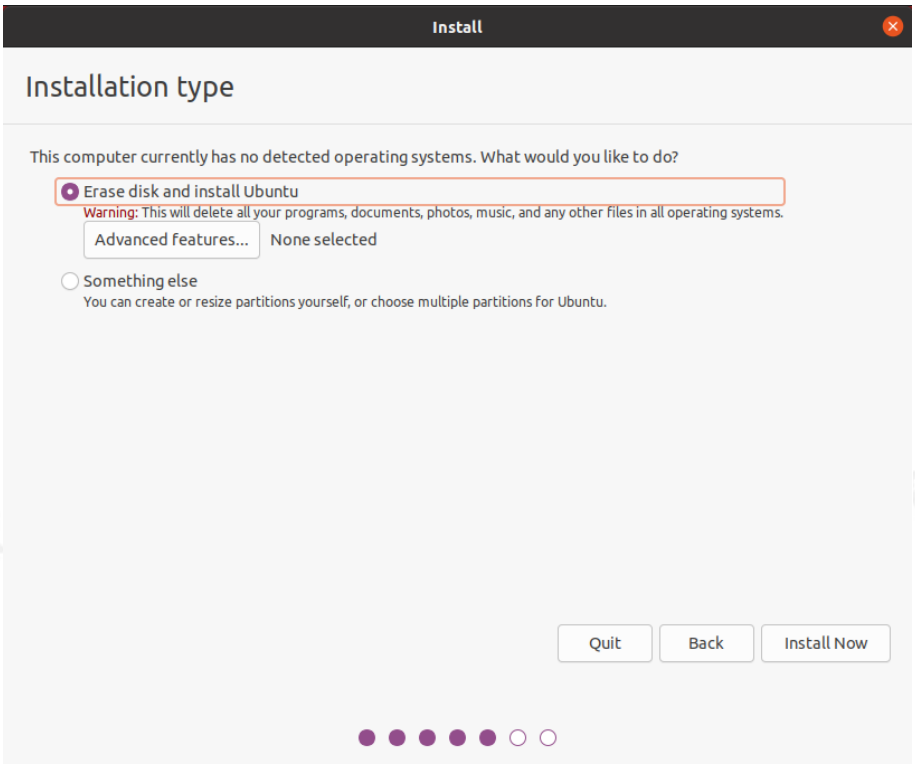

图 34

（23） 在弹出的界面中，点击 Continue，开始进行安装，如下图所示。

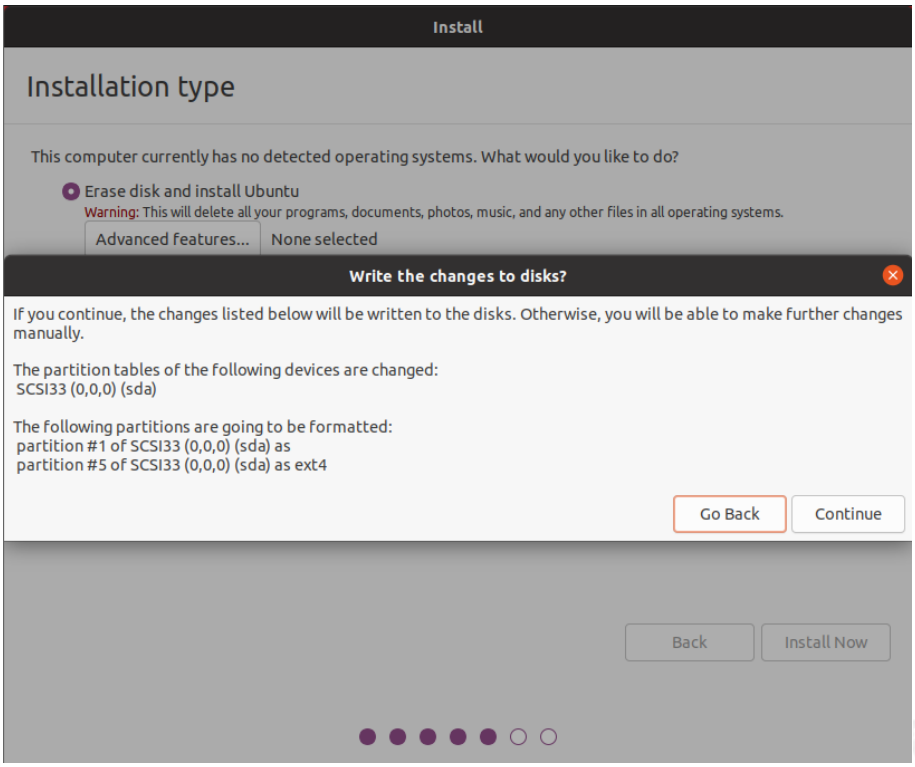

图 35

（24） 安装约耗时 2min，在弹出的界面中，选择所在时区，然后点击 Continue，如下图所示。

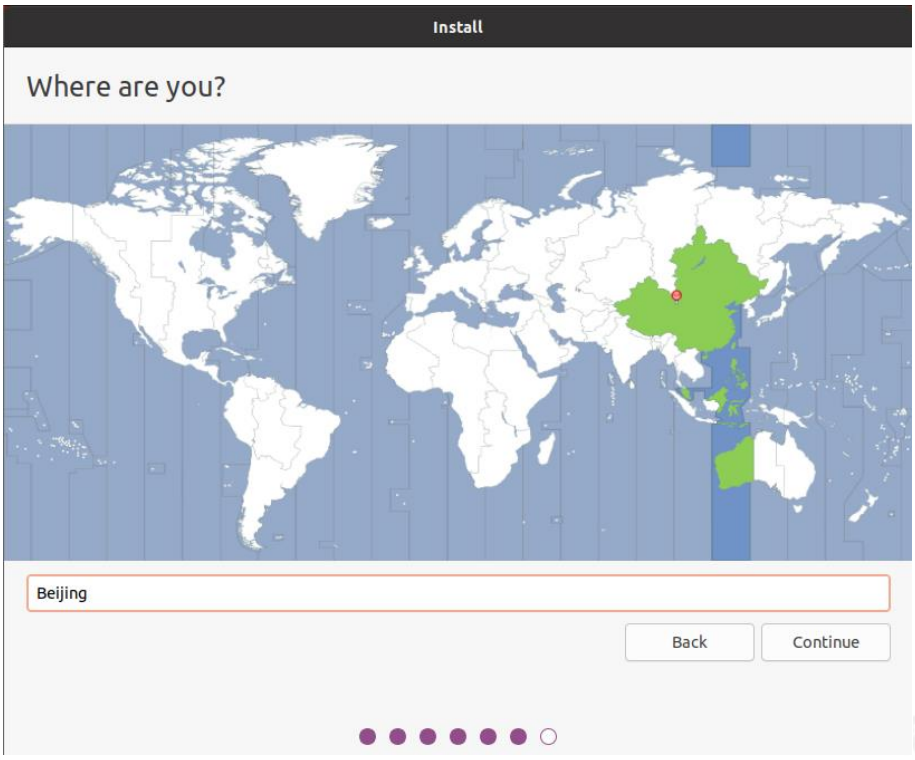

图 36

（25） 在弹出的界面中，参照模板填写用户信息。建议用户名、PC 名称、密码等都设置为 **Tronlong**（区分大小写），以匹配我司开发文档。选择"Require my password to log in"，然后点击 Continue，如下图所示。

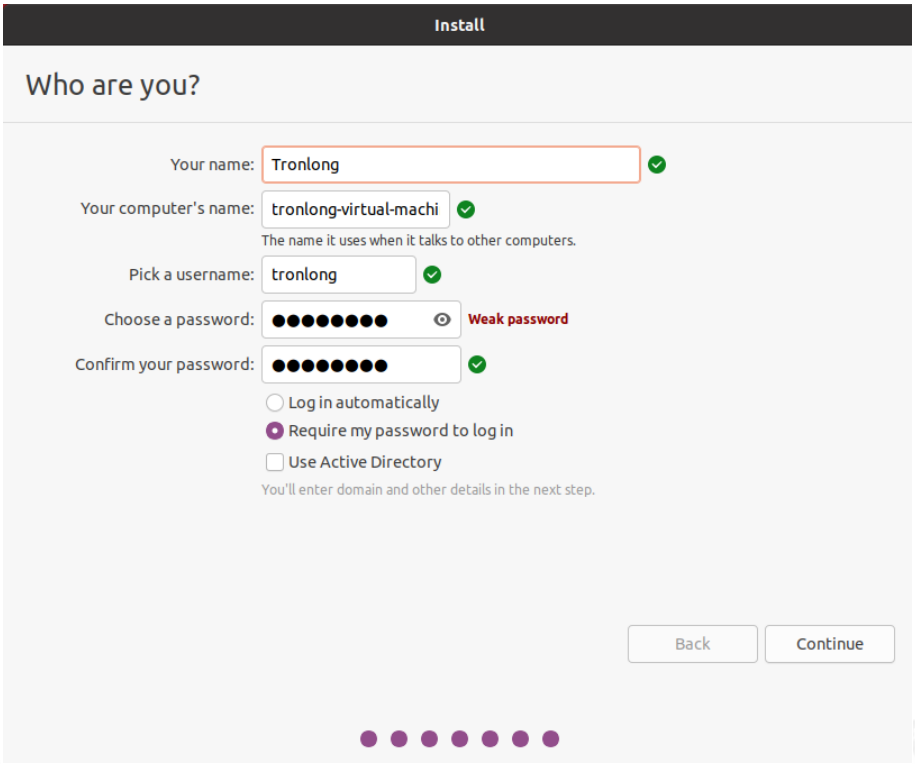

图 37

（26） 等待安装完成，根据不同计算机硬件配置安装时长约 10~30min，如下图所示。

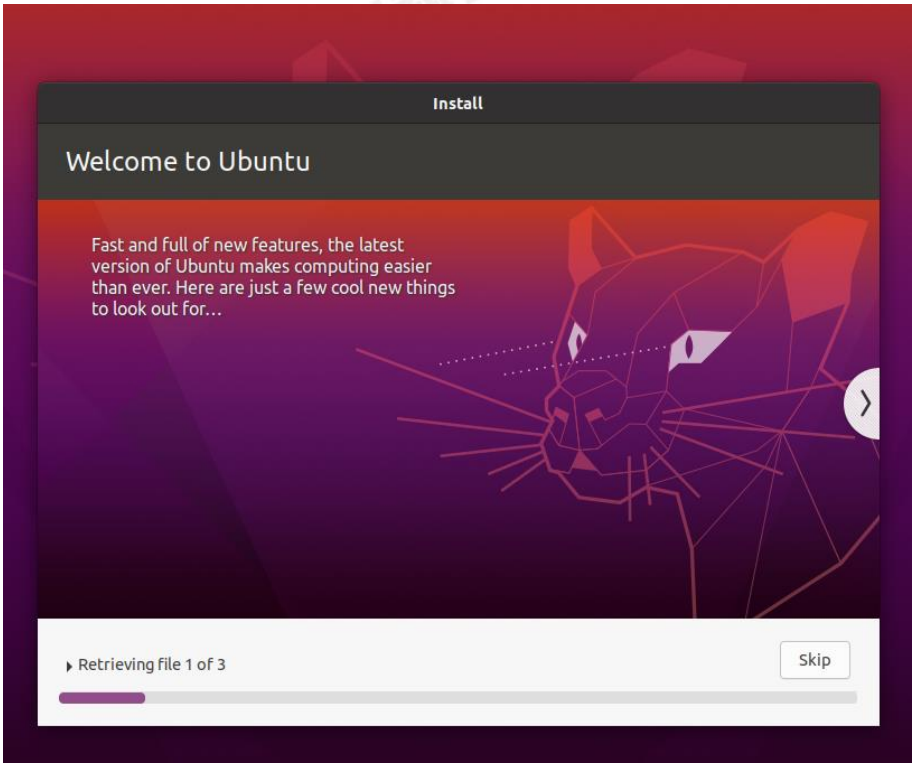

图 38

（27） 安装完成后，点击"Restart Now"，重启 Ubuntu，如下图所示。

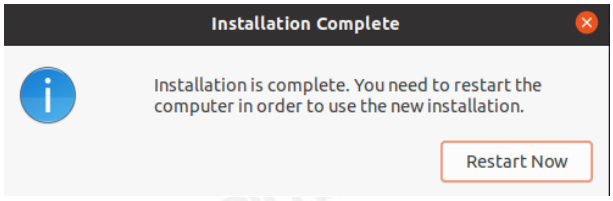

图 39

（28） 在弹出的界面中，按回车键进入系统，如下图所示。

图 40

（29） 重启完成后，输入密码 **Tronlong**，按回车键即可登录系统，如下图所示。

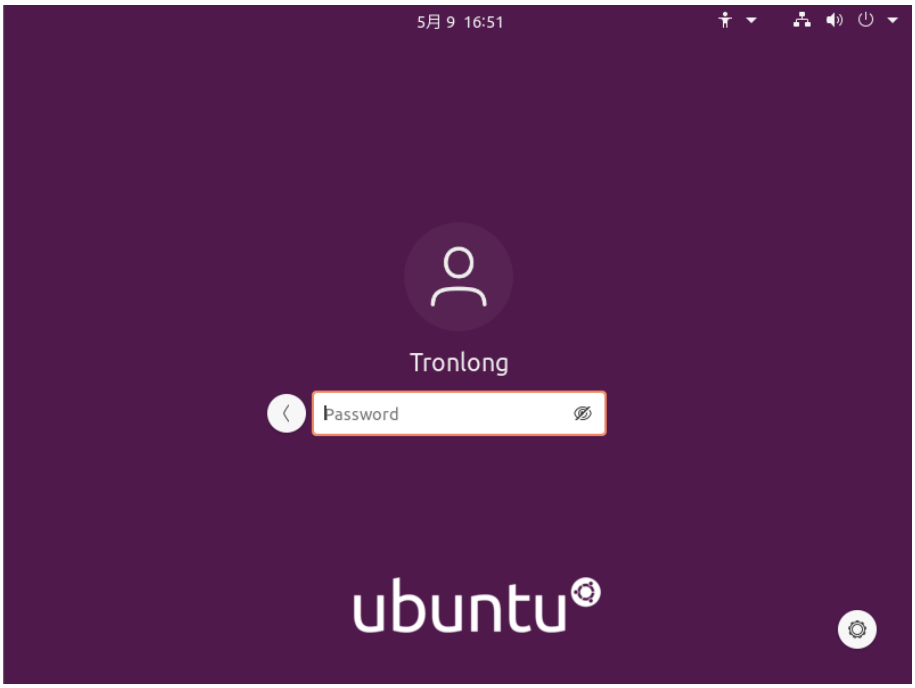

图 41

（30） 登录系统后，系统会提示是否升级系统，请不要升级系统，请分别点击"Don't Upgrade"和 OK，如下图所示。

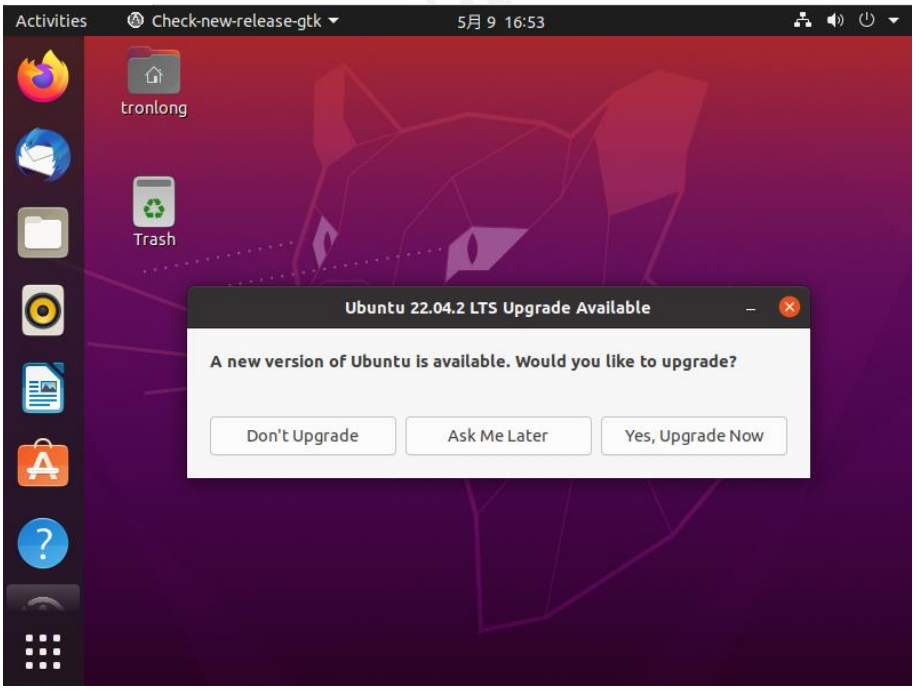

图 42

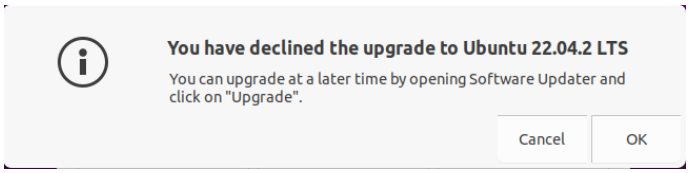

图 43

（31） 开启 root 用户。Ubuntu 很多命令需在 root 用户权限下执行，重新启动并登录虚拟机 Ubuntu 操作系统，按"Ctrl + Alt + T"打开 Terminal 命令行终端，Ubuntu 默认是不开启 root 用户权限的，执行如下命令开启。输入一次当前普通用户密码后，再输入两次 root 用户密码后就开启了 root 用户，务必记住 root 密码。

Host# sudo passwd root

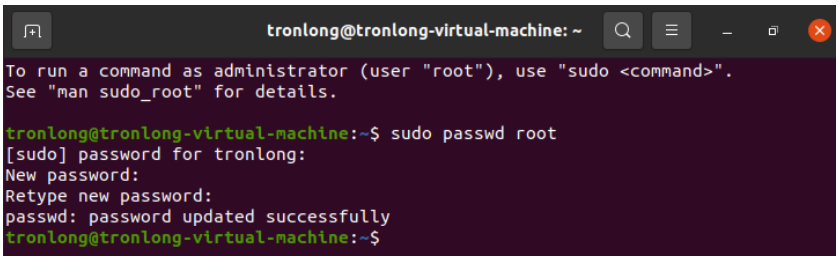

图 44

（32） 系统安装完毕后，一般都要更新一下系统的软件，但不是升级系统，开机经常提示升级系统，忽略即可。确保网络已连接，执行如下命令更新软件列表。

Host# sudo apt-get update

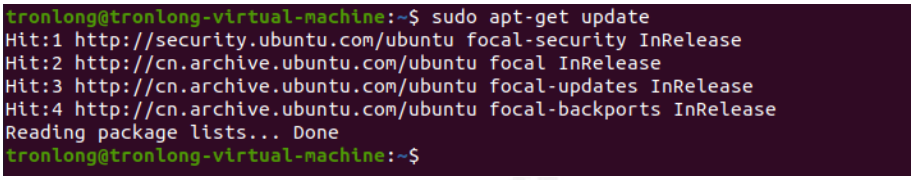

图 45

update 会访问源列表里的每个网址，并读取软件列表，然后保存在本地电脑。upgrade 会把本地已安装的软件，与刚下载的软件列表里对应软件进行对比，如果发现已安装

的软件版本太低，就会提示更新。总而言之，update 是更新软件列表，upgrade 是更新软件。

（33） 安装 vim 和 gedit 工具。系统自带的文本编辑工具为 vi，vim 属于 vi 的升级版，请执行如下命令安装 vim 工具。

Host# sudo apt-get install vim

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ sudo apt-get install vim
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  vim-common vim-runtime vim-tiny
Suggested packages:
  ctags vim-doc vim-scripts indent
The following NEW packages will be installed:
  vim vim-runtime
The following packages will be upgraded:
  vim-common vim-tiny
2 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 101 not upgraded.
Need to get 7,116 kB/7,784 kB of archives.
After this operation, 34.6 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

图 46

输入 Y，继续安装。

```
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vim (vim) in
auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vimdiff (vimd
iff) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/rvim (rvim) i
n auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/rview (rview)
 in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vi (vi) in au
to mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/view (view) i
n auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/ex (ex) in au
to mode
Setting up vim-tiny (2:8.1.2269-1ubuntu5.14) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.24-1ubuntu3) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$
```

图 47

安装完成。

gedit 属于图形化的文本编辑器，操作和 Windows 下的 txt 文本编辑器基本一致，对于初学者来说，会更加适合。如系统未安装 gedit，请执行如下命令。

Host# sudo apt-get install gedit

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ sudo apt-get install gedit
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
  gedit-plugins
The following NEW packages will be installed:
  gedit
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 206 not upgraded.
Need to get 407 kB of archives.
After this operation, 2,057 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 gedit amd64
3.36.2-0ubuntu1 [407 kB]
Fetched 407 kB in 2s (208 kB/s)
Selecting previously unselected package gedit.
(Reading database ... 188401 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../gedit_3.36.2-0ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking gedit (3.36.2-0ubuntu1) ...
Setting up gedit (3.36.2-0ubuntu1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/gedit to provide /usr/bin/gnome-text-editor
 (gnome-text-editor) in auto mode
Processing triggers for desktop-file-utils (0.24-1ubuntu3) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$
```

图 48

至此，系统安装完毕。

（34） 如连接网线后，虚拟机不能连接互联网，请在 Windows 下执行如下步骤。如可正常连接互联网，则可以跳过此步骤。

a) 在 Windows 下按"WIN + R"键，在空白处输入"services.msc"，然后点击“确定”，如下图所示。

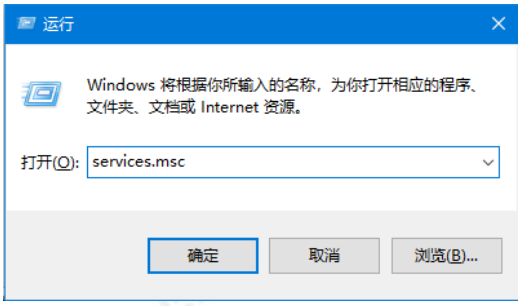

图 49

b) 在弹出 Windows 服务窗口，找到"VMware NAT Service"，右键并选择“属性(R)”，

如下图所示。

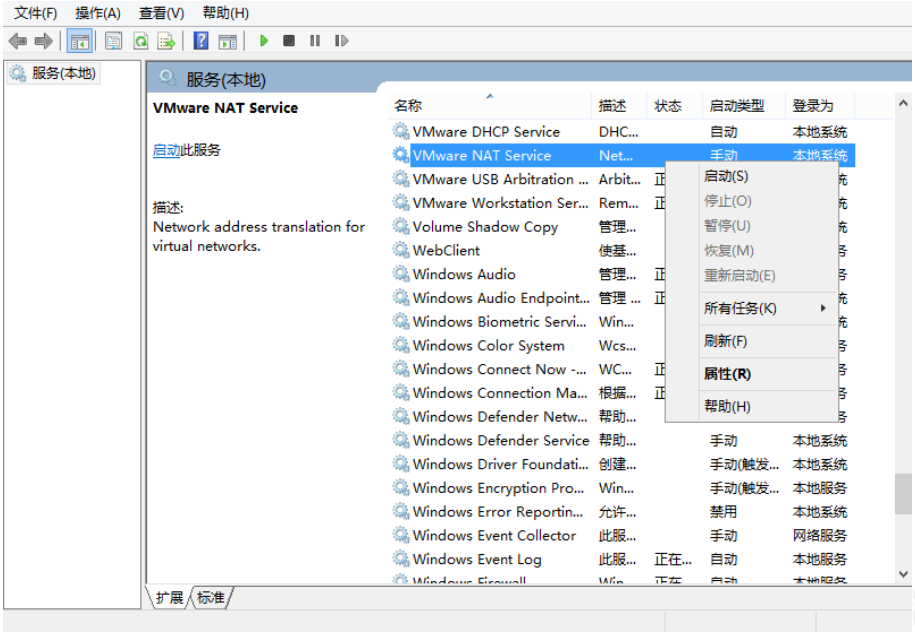

图 50

c) 启动类型选择“自动”，在服务状态栏点击“启动(S)”，然后点击“确定”，如下图所示。

图 51

2.2 安装虚拟机工具

若未安装虚拟机工具，进入系统后，屏幕将无法全屏显示，且不能通过共享目录以及拖曳方式在 Windows 和虚拟机 Ubuntu 系统之间传输文件。如下为安装虚拟机工具操作步骤。

（1） 挂载虚拟机工具。点击虚拟机菜单栏"VM -> Reinstall VMware Tools...",如下图所示。

备注：若无法点击"Reinstall VMware Tools..."选项，请关闭虚拟机重新启动后再点击。

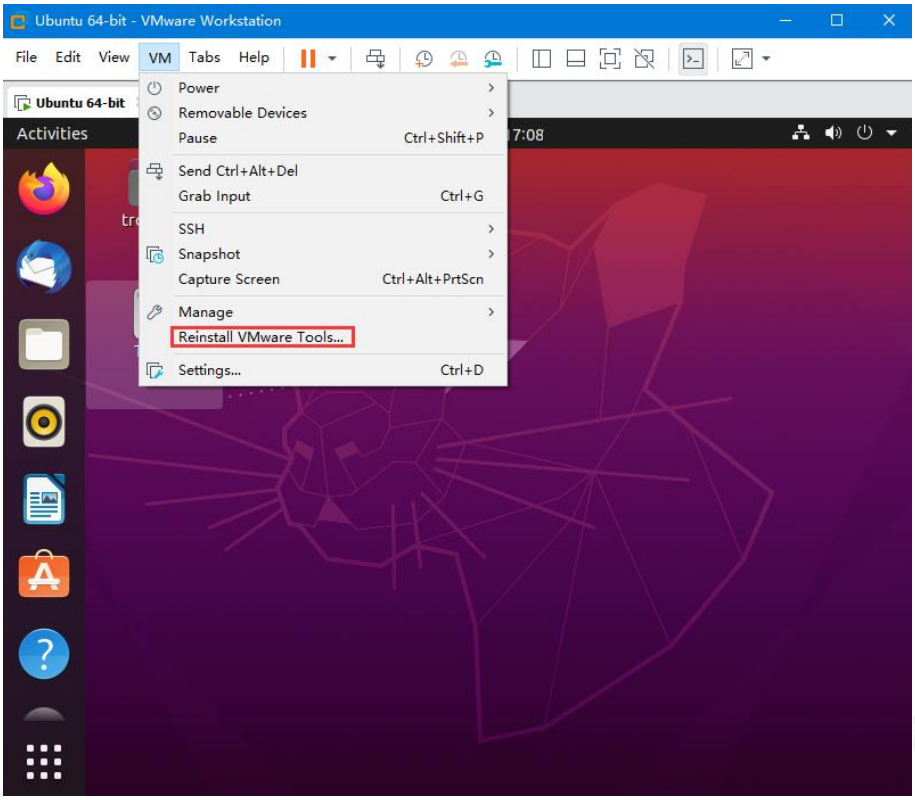

图 52

虚拟机工具挂载路径为"/media/tronlong/VMware Tools/"，如下图所示。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ ls /media/tronlong/VMware\ Tools/
manifest.txt      VMwareTools-10.3.21-14772444.tar.gz  vmware-tools-upgrader-64
run_upgrader.sh   vmware-tools-upgrader-32
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$
```

图 53

（2） 解压虚拟机工具。

输入部分命令或者文件名后，可以使用键盘左边的 Tab 补全键补全，连续点击两次后，系统会自动识别已有的文件名或者命令，自动补全或者提示选择。

执行如下命令解压虚拟机工具。

注意："VMware Tools"目录字符串中间有空格，请使用键盘左边的 Tab 补全键补全路径，在命令行中实际体现为"VMware\ Tools"。"/home/tronlong/mnt/"为新建的临时文件夹。

Host# cd /media/tronlong/VMware\ Tools/

Host# ls

Host# mkdir -p /home/tronlong/mnt

Host# tar zxvf VMwareTools-10.3.21-14772444.tar.gz -C /home/tronlong/mnt

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ cd /media/tronlong/VMware\ Tools/
tronlong@tronlong-virtual-machine:/media/tronlong/VMware Tools$ ls
manifest.txt      VMwareTools-10.3.21-14772444.tar.gz  vmware-tools-upgrader-64
run_upgrader.sh  vmware-tools-upgrader-32
tronlong@tronlong-virtual-machine:/media/tronlong/VMware Tools$ mkdir -p /home/
tronlong/mnt
tronlong@tronlong-virtual-machine:/media/tronlong/VMware Tools$ tar -zxf VMware
Tools-10.3.21-14772444.tar.gz -C /home/tronlong/mnt
tronlong@tronlong-virtual-machine:/media/tronlong/VMware Tools$ _
```

图 54

（3） 安装虚拟机工具。

执行如下命令安装虚拟机工具。

Host# cd /home/tronlong/mnt/vmware-tools-distrib/

Host# ls

Host# sudo ./vmware-install.pl

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:/media/tronlong/VMware Tools$ cd /home/tronlo
ng/mnt/vmware-tools-distrib/
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/mnt/vmware-tools-distrib$ ls
bin  caf  doc  etc  FILES  INSTALL  installer  lib  vgauth  vmware-install.pl
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/mnt/vmware-tools-distrib$ sudo ./vmware-ins
tall.pl
```

图 55

此时会询问是否安装，其默认为 no，请输入 yes，然后按回车键，后续遇到的所有询问均按回车键确认，等待安装完成即可，如下图所示。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/mnt/vmware-tools-distrib$ sudo ./vmware-ins
tall.pl
[sudo] password for tronlong:
open-vm-tools packages are available from the OS vendor and VMware recommends
using open-vm-tools packages. See http://kb.vmware.com/kb/2073803 for more
information.
Do you still want to proceed with this installation? [no] yes
```

图 56

```
Generating the key and certificate files.
Successfully generated the key and certificate files.
The configuration of VMware Tools 10.3.21 build-14772444 for Linux for this
running kernel completed successfully.

You must restart your X session before any mouse or graphics changes take
effect.

To enable advanced X features (e.g., guest resolution fit, drag and drop, and
file and text copy/paste), you will need to do one (or more) of the following:
1. Manually start /usr/bin/vmware-user
2. Log out and log back into your desktop session
3. Restart your X session.

Found VMware Tools CDROM mounted at /media/tronlong/VMware Tools. Ejecting
device /dev/sr0 ...
Enjoy,

--the VMware team

tronlong@tronlong-virtual-machine:~/mnt/vmware-tools-distrib$
```

图 57

2.3 设置虚拟机共享目录

（1） 先点虚拟机菜单上方 ⏸ ▾ 右边的三角下拉按钮，再点击"Shut Down Guest"，关闭虚拟机，如下图所示。

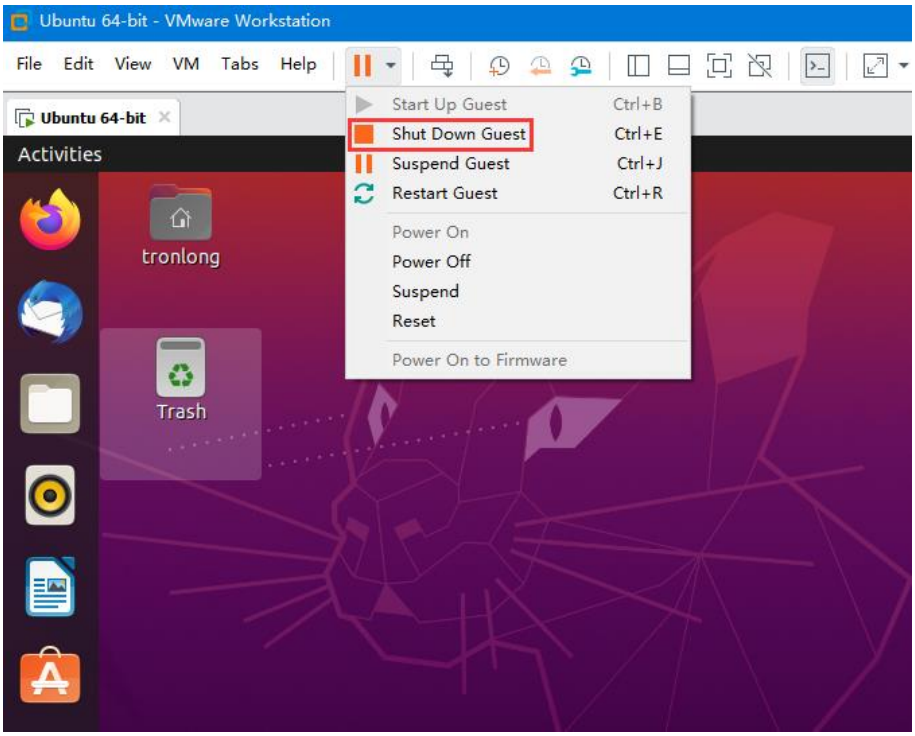

图 58

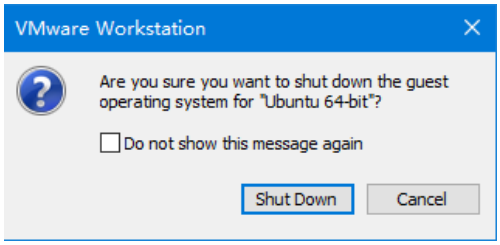

图 59

（2） 点击"VM -> Settings..."进入设置界面，点击"Options -> Shared Folders -> Always enabled -> Add..."，选择路径添加共享目录（共享目录可设置多个），然后点击 OK，如下图所示。

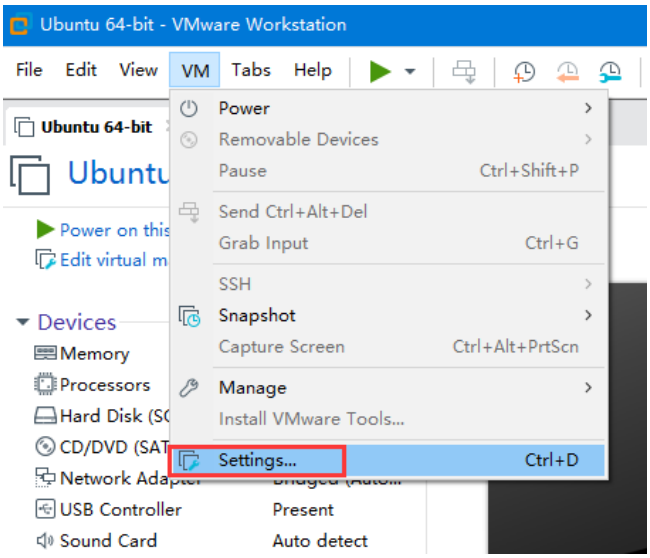

图 60

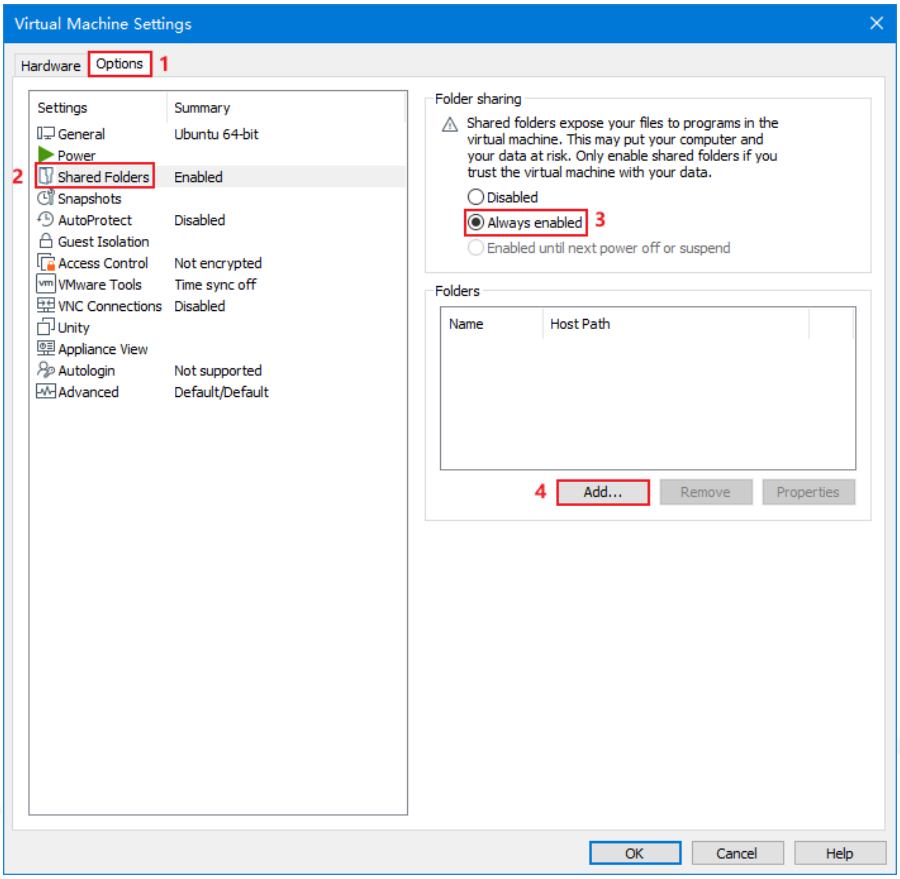

图 61

此处共享目录命名为 SharedFolders，如下图所示。

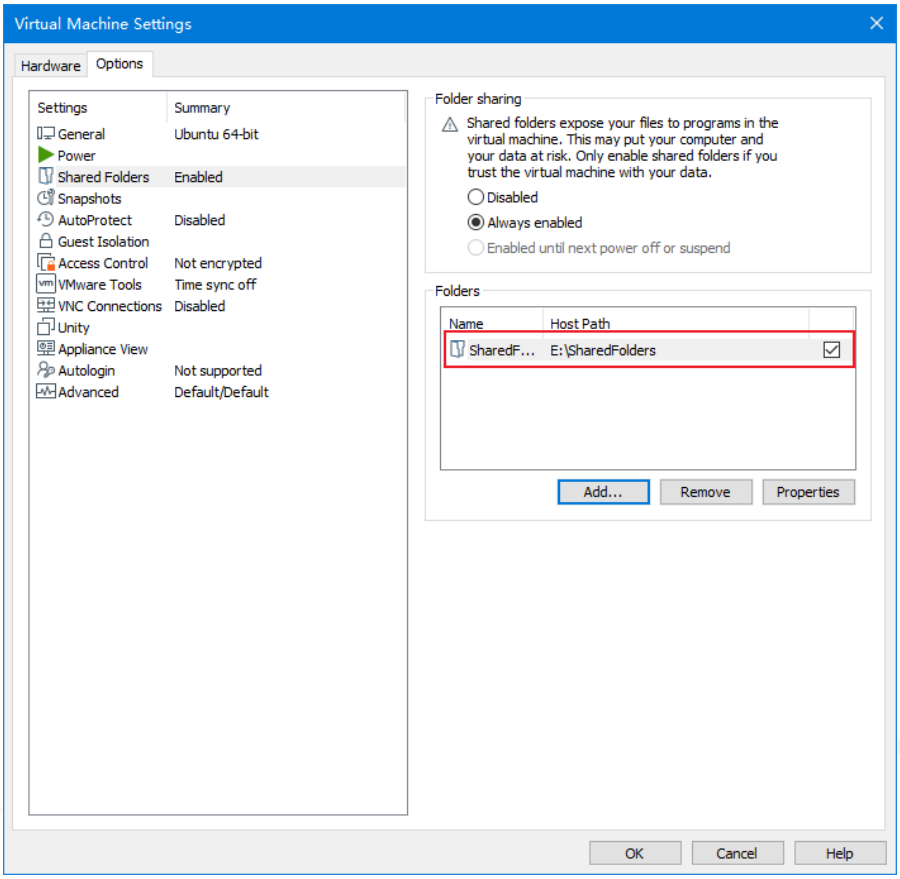

图 62

（3） 重新启动并登录 Ubuntu 系统，可在"/mnt/hgfs/"下看到共享目录，即可通过共享目录传输文件，如下图所示。

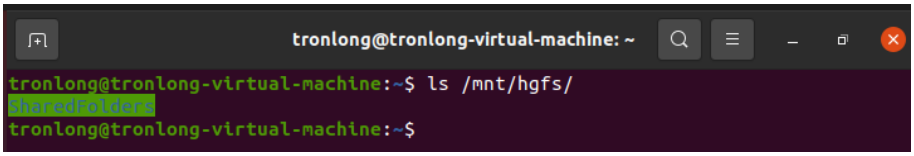

图 63

3 SDK 安装

3.1 安装 SDK

执行如下命令，新建 SDK 安装目录。

Host# mkdir SDK

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ mkdir SDK
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  SDK  Templates  Videos
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$
```

图 64

将产品资料“4-软件资料\Tools\SDK\L5.15.71_2.2.0_real_time_edge\”目录下 SDK 开发包 nxp-real-time-edge-glibc-x86_64-nxp-image-real-time-edge-armv8a-imx8mp-lpddr4-evk-toolchain-2.5.sh 拷贝至 Windows 共享目录。

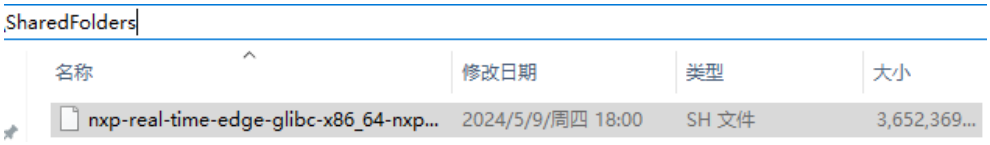

图 65

此时可在 Ubuntu 的共享目录"/mnt/hgfs/SharedFolders/"下看到此开发包。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ ls /mnt/hgfs/SharedFolders/
nxp-real-time-edge-glibc-x86_64-nxp-image-real-time-edge-armv8a-imx8mp-lpdd
r4-evk-toolchain-2.5.sh
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$
```

图 66

执行如下命令将开发包拷贝至 SDK 安装目录。

Host# cp /mnt/hgfs/SharedFolders/nxp-real-time-edge-glibc-x86_64-nxp-image-real-time-edge-armv8a-imx8mp-lpddr4-evk-toolchain-2.5.sh SDK/

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ cp /mnt/hgfs/SharedFolders/nxp-real-ti
me-edge-glibc-x86_64-nxp-image-real-time-edge-armv8a-imx8mp-lpddr4-evk-tool
chain-2.5.sh SDK/
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$
```

图 67

进入 SDK 安装目录，执行如下命令安装 SDK 开发包。安装需约 5min，请耐心等待安装完成。

Host# cd SDK/

Host# chmod +x nxp-real-time-edge-glibc-x86_64-nxp-image-real-time-edge-armv8a-imx8mp-lpddr4-evk-toolchain-2.5.sh

Host# ./nxp-real-time-edge-glibc-x86_64-nxp-image-real-time-edge-armv8a-imx8mp-lpddr4-evk-toolchain-2.5.sh -d /home/tronlong/SDK/

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ cd SDK/
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/SDK$ chmod +x nxp-real-time-edge-glibc-
x86_64-nxp-image-real-time-edge-armv8a-imx8mp-lpddr4-evk-toolchain-2.5.sh
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/SDK$ ./nxp-real-time-edge-glibc-x86_64-
nxp-image-real-time-edge-armv8a-imx8mp-lpddr4-evk-toolchain-2.5.sh -d /home
/tronlong/SDK/
```

图 68

安装过程中，出现"You are about to install the SDK to "/home/tronlong/SDK"."提示时，输入 Y，再按回车键确认安装。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/SDK$ ./nxp-real-time-edge-glibc-x86_64-
nxp-image-real-time-edge-armv8a-imx8mp-lpddr4-evk-toolchain-2.5.sh -d /home
/tronlong/SDK/
NXP Real-time Edge Distro SDK installer version 2.5
===================================================
You are about to install the SDK to "/home/tronlong/SDK". Proceed [Y/n]? Y
Extracting SDK.....................................................................
.....................................................................done
Setting it up...done
SDK has been successfully set up and is ready to be used.
Each time you wish to use the SDK in a new shell session, you need to sourc
e the environment setup script e.g.
 $ . /home/tronlong/SDK/environment-setup-armv8a-poky-linux
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/SDK$
```

图 69

3.2 交叉编译工具链配置

交叉编译工具链可用于编译 U-Boot、Linux 内核、应用程序等源码，SDK 中已自带交叉编译工具链。

请进入 SDK 安装目录，并执行如下命令加载 SDK 环境变量。

Host# source /home/tronlong/SDK/environment-setup-armv8a-poky-linux

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/SDK$ source /home/tronlong/SDK/environm
ent-setup-armv8a-poky-linux
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/SDK$
```

图 70

加载环境变量后，交叉编译工具链即可使用。输入"aa"，然后连续双击 Tab 键，即可看到编译器列表，如下图所示。至此，交叉编译工具链配置完成。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/SDK$ aa
aa-enabled                          aarch64-poky-linux-gdb                  aarch64-poky-linux-musl-gcc-nm          aarch64-poky-linux-musl-size
aa-exec                             aarch64-poky-linux-gdb-add-index        aarch64-poky-linux-musl-gcc-ranlib      aarch64-poky-linux-musl-strings
aarch64-poky-linux-addr2line        aarch64-poky-linux-gprof                aarch64-poky-linux-musl-gcov            aarch64-poky-linux-musl-strip
aarch64-poky-linux-ar               aarch64-poky-linux-ld                   aarch64-poky-linux-musl-gcov-dump       aarch64-poky-linux-nm
aarch64-poky-linux-as               aarch64-poky-linux-ld.bfd               aarch64-poky-linux-musl-gcov-tool       aarch64-poky-linux-objcopy
aarch64-poky-linux-c++filt          aarch64-poky-linux-ld.gold              aarch64-poky-linux-musl-gdb             aarch64-poky-linux-objdump
aarch64-poky-linux-cpp              aarch64-poky-linux-lto-dump             aarch64-poky-linux-musl-gdb-add-index   aarch64-poky-linux-ranlib
aarch64-poky-linux-dwp              aarch64-poky-linux-musl-addr2line       aarch64-poky-linux-musl-gprof           aarch64-poky-linux-readelf
aarch64-poky-linux-elfedit          aarch64-poky-linux-musl-ar              aarch64-poky-linux-musl-ld              aarch64-poky-linux-size
aarch64-poky-linux-g++              aarch64-poky-linux-musl-as              aarch64-poky-linux-musl-ld.bfd          aarch64-poky-linux-strings
aarch64-poky-linux-gcc              aarch64-poky-linux-musl-c++filt         aarch64-poky-linux-musl-ld.gold         aarch64-poky-linux-strip
aarch64-poky-linux-gcc-ar           aarch64-poky-linux-musl-cpp             aarch64-poky-linux-musl-lto-dump        aa-remove-unknown
aarch64-poky-linux-gcc-nm           aarch64-poky-linux-musl-dwp             aarch64-poky-linux-musl-nm              aa-status
aarch64-poky-linux-gcc-ranlib       aarch64-poky-linux-musl-elfedit         aarch64-poky-linux-musl-objcopy         aa-teardown
aarch64-poky-linux-gcov             aarch64-poky-linux-musl-g++             aarch64-poky-linux-musl-objdump
aarch64-poky-linux-gcov-dump        aarch64-poky-linux-musl-gcc             aarch64-poky-linux-musl-ranlib
aarch64-poky-linux-gcov-tool        aarch64-poky-linux-musl-gcc-ar          aarch64-poky-linux-musl-readelf
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/SDK$
```

图 71

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/SDK$ aarch64-poky-linux-gcc --version
aarch64-poky-linux-gcc (GCC) 11.3.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

tronlong@tronlong-virtual-machine:~/SDK$
```

图 72

3.3 安装依赖软件

将产品资料“4-软件资料\Linux\Tools\”目录下的 install_tools.sh 文件拷贝至 Ubuntu，执行如下命令，进行相关编译工具及依赖库安装。此时会询问是否安装，请输入 Y，然后按回车键，后续遇到的所有询问均输入 Y 按回车键确认，等待安装完成即可，如下图所示。

Host# chmod a+x install_tools.sh

Host# source install_tools.sh

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  install_tools.sh  Music  Pictures  Public  S
DK  Templates  Videos
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ chmod a+x install_tools.sh
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$ source install_tools.sh
[sudo] password for tronlong:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cpp-9 device-tree-comp
iler gcc-10-base gcc-9 gcc-9-base libasan5 libatomic1 libbinutils libc-dev-
bin libc6 libc6-dbg libc6-dev
  libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libfdt1 libgcc-9-dev libgcc-s
1 libgomp1 libitm1 liblsan0 libquadmath0 libstdc++6 libtsan0 libubootenv-to
ol libubootenv0.1 libubsan1
  linux-libc-dev manpages-dev
Suggested packages:
  binutils-doc gcc-9-locales gcc-multilib make autoconf automake libtool fl
ex bison gcc-doc gcc-9-multilib gcc-9-doc glibc-doc
The following NEW packages will be installed:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu device-tree-compiler g
cc gcc-9 libasan5 libbinutils libc-dev-bin libc6-dev libcrypt-dev libctf-no
bfd0 libctf0 libfdt1
  libgcc-9-dev libitm1 liblsan0 libquadmath0 libtsan0 libubootenv-tool libu
bootenv0.1 libubsan1 linux-libc-dev manpages-dev u-boot-tools
The following packages will be upgraded:
  cpp-9 gcc-10-base gcc-9-base libatomic1 libc6 libc6-dbg libcc1-0 libgcc-s
1 libgomp1 libstdc++6
10 upgraded, 25 newly installed, 0 to remove and 287 not upgraded.
Need to get 26.1 MB/57.1 MB of archives.
After this operation, 122 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

图 73

```
Setting up libyaml-dev:amd64 (0.2.2-1) ...
Setting up ruby-power-assert (1.1.7-1) ...
Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1f-1ubuntu2.22) ...
Setting up rubygems-integration (1.16) ...
Setting up liberror-perl (0.17029-1) ...
Setting up ruby-minitest (5.13.0-1) ...
Setting up ruby-test-unit (3.3.5-1) ...
Setting up ruby-net-telnet (0.1.1-2) ...
Setting up libssl-dev:amd64 (1.1.1f-1ubuntu2.22) ...
Setting up zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-2ubuntu1.5) ...
Setting up lzop (1.04-1) ...
Setting up git-man (1:2.25.1-1ubuntu3.11) ...
Setting up libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3) ...
Setting up ruby-xmlrpc (0.3.0-2) ...
Setting up git (1:2.25.1-1ubuntu3.11) ...
Setting up rake (13.0.1-4) ...
Setting up libruby2.7:amd64 (2.7.0-5ubuntu1.12) ...
Setting up ruby2.7 (2.7.0-5ubuntu1.12) ...
Setting up ruby (1:2.7+1) ...
Processing triggers for fontconfig (2.13.1-2ubuntu3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
tronlong@tronlong-virtual-machine:~$
```

图 74

更多帮助

销售邮箱：sales@tronlong.com

技术邮箱：support@tronlong.com

创龙总机：020-8998-6280

技术热线：020-3893-9734

创龙官网：www.tronlong.com

技术论坛：www.51ele.net

官方商城：tronlong.tmall.com